

TD5 – éléments de corrigé (exercice 5)

constante globale TAILLE_PALIER : entier = 5

Fonction : **ChercherIndiceDuree**

Entrée :
- durees : tableau 1D de tailleDurees entiers
- tailleDurees, duree : entiers

Variables :
- indice : entier

Sortie :
entier

Début

```
    indice = 0
    Tant Que indice < tailleDurees Faire
        Si durees[indice] >= duree Alors
            Retourner indice
        Fin Si
        indice = indice + 1
    Fin Tant Que
    Retourner -1
```

Fin

Procédure : **AfficherPaliers**

Entrée :
- duree, tailleDurees : entiers
- durees : tableau 1D de tailleDurees entiers
- attentes : tableau 2D de TAILLE_PALIER * tailleDurees entiers

Variables :
- paliers : tableau 1D de TAILLE_PALIER entiers
- indice, dureePalier, profondeurPalier, somme : entiers

Sortie :
/

Début

```
    paliers = tableau 1D de TAILLE_PALIER entiers initialisé avec {3, 6, 9, 12, 15}
    Si duree < 0 Alors
        Afficher("Une durée de moins de 0 minutes n'est pas valide.")
    Sinon Si duree > 55 Alors
        Afficher("Une durée strictement supérieure à 55 minutes n'est pas valide.")
    Sinon
        indice = ChercherIndiceDuree(durees, tailleDurees, duree)
        Si indice != -1 Alors
            dureePalier = 0
            profondeurPalier = 0
            somme = 0
            Pour i de TAILLE_PALIER - 1 à 0 avec un pas de -1 Faire
                profondeurPalier = paliers[i]
                dureePalier = attentes[i, indice]
                somme = somme + dureePalier
                Afficher("Attendre " + dureePalier + " minutes à " + profondeurPalier +
                    " mètres\n")
            Fin Pour
            Afficher("Soit une durée cumulée de " + somme + " minutes ")
            Afficher("(" + somme / 60 + ":" + somme % 60 + ")\n")
        Fin Si
    Fin Si
```

Fin

Algorithme : Main

Constantes : - TAILLE_DUREES : entier = 11

Variables : - durees : tableau 1D de TAILLE_DUREES entiers
- attentes : tableau 2D de TAILLE_PALIER * TAILLE_DUREES entiers

Début

```
durees = tableau 1D de TAILLE_DUREES entiers initialisé avec
    {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55}
attentes = tableau 2D de TAILLE_PALIER * TAILLE_DUREES entiers initialisé avec
    {
        {2, 6, 19, 32, 41, 48, 54, 62, 69, 78, 88},
        {0, 2, 4, 8, 15, 22, 28, 30, 35, 37, 40},
        {0, 0, 1, 3, 5, 8, 11, 17, 19, 22, 24},
        {0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 6, 9, 13, 15},
        {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 5}
    }
dureeUtilisateur = SaisirEntier("Saisir la durée de la plongée : ")
AfficherPaliers(dureeUtilisateur, durees, TAILLE_DUREES, attentes)
```

Fin